

Силабус освітнього компоненту
Методологія наукових досліджень



Шифр та назва спеціальності	132 – Матеріалознавство
Назва освітньої програми	Матеріалознавство та обробка металів
Рівень вищої освіти	Третій (доктор філософії)
Статус освітнього компонента	Обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки
Обсяг освітнього компонента	2 кредити ЄКТС (60 академічних годин)
Терміни вивчення освітнього компонента	1 семестр
Назва кафедри, яка викладає освітній компонент	аспірантура
Провідний викладач (лектор)	Балаханова Тетяна Валеріївна, к. т. н, старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування E-mail: tatja.balakhanova@gmail.com, кімн. Т-30
Мова викладання	Українська
Передумови вивчення освітнього компонента	Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін: - іноземна мова в науковій діяльності - патентно-інформаційні дослідження
Мета освітнього компонента	формування у здобувачів комплексу знань та навичок щодо методології наукових досліджень та сучасних методів планування експериментів, розуміння та застосовування на практиці всього процесу науково-дослідної роботи (від розробки пропозиції до наукової публікації), що покращить якість власних досліджень та дозволить вплинути на розвиток наукових знань у галузі.
Компетентності, формування яких забезпечує освітній компонент	ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми матеріалознавства у професійній діяльності або дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає застосування теоретичних положень та методів інженерії, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог, а також глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик.

	ЗК01. Здатність планувати та організовувати науково-дослідні та дослідно-експериментальні роботи, проводити навчальні заняття. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності для вирішення типових та комплексних завдань матеріалознавства. СК4. Здатність формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні проблеми, організовувати і проводити науково-дослідну та експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом з використанням сучасного науково-дослідного інструментарію, зокрема математичних методів аналізу та інформаційно-комп'ютерних технологій. СК6. Здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, бази даних, програмні комплекси для моделювання, математичної обробки експериментальних результатів, пошуку та аналізу науково-технічної інформації. СК8. Розуміння філософських підстав наукової діяльності, методів наукового пізнання, критеріїв науковості, а також соціокультурного контексту розвитку науки та техніки. СК10. Глибоке розуміння специфічних властивостей, обладнання та технологій обробки матеріалів (на прикладі термічної обробки сталей) для вирішення конкретних практичних завдань. СК11. Здатність розробляти рекомендації щодо практичного застосування результатів досліджень, оцінювати їх ефективність та забезпечувати критерії якості для матеріалів, процесів та продуктів.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компонента здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: — основи методології наукових досліджень — структуру і сучасні методи наукових досліджень — методiku узагальнення отриманих результатів досліджень — особливості оприлюднення наукових результатів вміти: — обирати відповідні до наукового питання сучасні методи дослідження — планувати та проводити наукові експерименти та випробування — обробляти результати проведених досліджень та формулювати висновки — надавати, оформлювати та презентувати отримані результати науково-дослідної роботи за умов дотримання правил наукової етики Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання: ПРН04. Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів. ПРН03. Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні).

	ПРН10. Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Модуль 2. Критерії вибору даних та методів дослідження. Основи планування і організації експериментальних досліджень. Модуль 3. Оформлення та форми оприлюднення результатів наукового дослідження.
Форми та методи оцінювання	Отримання позитивної оцінки при виконанні 3-х модульних контрольних робіт за 12-бальною шкалою. Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне 3-х модульних оцінок та іспиту за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

	Усього	Семестр 4
Усього годин за навчальним планом, у тому числі	60	60
Аудиторні заняття	54	54
з них:		
- лекції	42	42
- лабораторні роботи	—	—
- практичні заняття	12	12
- семінарські заняття	—	—
Самостійна робота	6	6
у тому числі при:		
- підготовці до аудиторних занять	2	2
- підготовці до заходів модульного контролю (екзамен)	2	2
- виконанні курсових проектів (робіт)	—	—
- виконанні індивідуальних завдань	—	—
- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях	2	2
Семестровий контроль		Іспит

Методи навчання	Усні у формі лекцій, обговорення їх змісту та дискусії. Розв'язання дослідницьких задач на основі вивчення окремих кейсів. Самостійна робота здійснюється у формі: підготовки до лекцій, практичних занять; роботи з науковою літературою та науковими публікаціями.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	При отриманні здобувачем за підсумковим контролем (іспитом) оцінки «незадовільно», підсумкова оцінка з дисципліни не виставляється. Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) та у відповідності до діючого Положення про організацію освітнього процесу в ІЧМ НАН України

Політика щодо академічної доброчесності	Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).
Політика щодо відвідування	Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба або професійна мобільність, що потрібно підтвердити документами. Відсутність здобувача на заняттях передбачає самостійне опрацювання матеріалу та не звільняє від виконання самостійних завдань або завдань поточного контролю. За об'єктивних причин навчання може відбуватися в дистанційному форматі за погодженням із керівником курсу
Навчально-методичне забезпечення	1. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 2. Данильян О. Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень : підручник. Харків: Право, 2019. – 368 с. 3. Antony J. Design of Experiments for Engineers and Scientists. Second. Publisher: Elsevier, 2014. – 276 p. DOI 10.1016/C2012-0-03558-2 LtdISBN: 978-0-08099417-8 4. Pawar P., Cross D. Foundation of Research Methodology a Comprehensive Guide. Red Unicorn Publishing PVT. 2023. 286 p. DOI 10.25215/9358097892 5. Kumar A., Geetha M.C.S., Rajan V. R. Research Methodology. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2023. 6. Montgomery Douglas C. Design and analysis of experiments. Eighth edition John Wiley & Sons. Inc. ISBN: 978-1-118-14692-7 7. Самсонов В.В., Сільвестров А.М., Тачиніна О.М. Методологія наукових досліджень та приклади її використання: Навч. посібник. К.: НУХТ, 2022. – 385 с. 8. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 9. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. 10. Буй Д. Б. Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді. Вища школа. 2014. № 4. С. 27–40

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми «Матеріалознавство та обробка металів» (Протокол № 2 від 17.06.2024 р.).

Гарант освітньої програми, д.т.н, ст.д.

Гоним

Ганна КОНОНЕНКО